Трекер чтения книг

Отчёт по индивидуальному проекту по Web-программированию

Выполнил Голубев Егор Витальевич
Группа 3-ТИД-10, подгруппа 2
Вариант 3 Трекер чтения книг

Репозиторий
https://github.com/GEVOPSP/web-programming-sem5

Назначение приложения

Я разработал браузерный трекер «Между строк». В нём можно вести список запланированных, читаемых и прочитанных книг, отмечать количество прочитанных страниц, сохранять заметки и любимые цитаты. Приложение работает на HTML, CSS и JavaScript без внешних библиотек и серверной части.

Реализованные возможности

• Добавление книги с названием, автором, жанром, количеством страниц, статусом, оценкой от 1 до 5 и заметками.

• Карточки с типографическими обложками, фильтрация по статусу и жанру, сортировка по названию, автору, оценке и дате добавления.

• Подробный просмотр выбранной книги, изменение прогресса и статуса, добавление и удаление цитат.

• Статистика прочитанных страниц и книг за текущий год, средняя оценка, диаграмма жанров и общий прогресс.

• Проверка полей во время ввода, постоянное хранение библиотеки и восстановление выбранной книги и черновика заметки.

Файлы и запуск

Основная страница проекта находится в final/index.html, логика - в final/app.js, оформление - в shared.css. Достаточно открыть корневой index.html или запустить статический HTTP-сервер в папке репозитория. Для проверки хранилищ рекомендуется сервер: `python -m http.server 8000`, затем адрес `http://localhost:8000`.

Книжная полка и статистика

На скриншоте показана библиотека из четырёх демонстрационных книг. Они добавлены через интерфейс для проверки работы приложения. Всего прочитано 216 из 1336 страниц, одна книга завершена в текущем году, средняя оценка составляет 4,5 из 5.

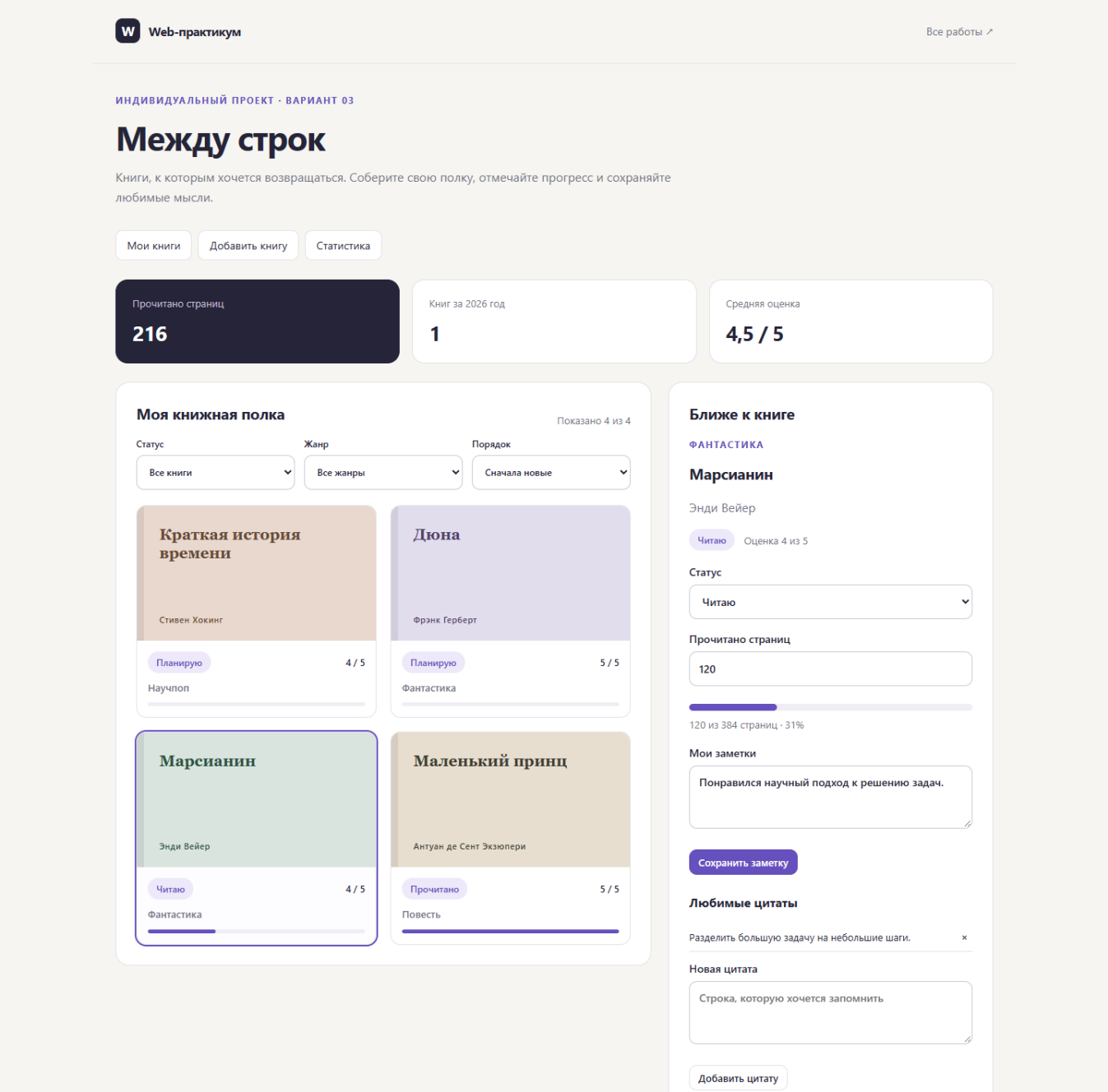


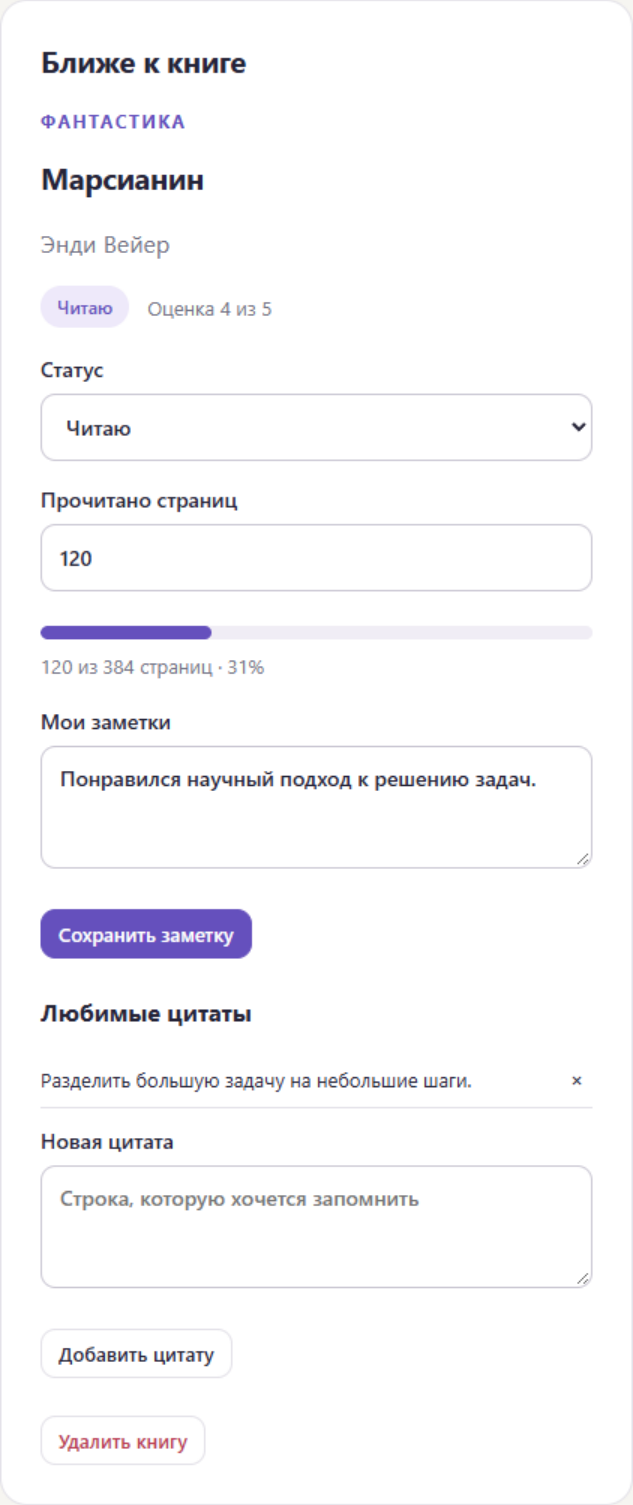
Рисунок 1 Библиотека, фильтры, сводная статистика и панель выбранной книги

Фильтрация и сортировка

Сначала метод filter оставляет книги с выбранными статусом и жанром. Затем sort упорядочивает этот результат. Сортировка работает с отдельным массивом и не изменяет порядок исходной библиотеки. При добавлении или удалении книги список доступных жанров обновляется.

Прогресс заметки и цитаты

Для книги «Марсианин» отмечено 120 из 384 страниц. Прогресс равен округлённому значению 120 / 384 × 100 = 31 процент. Число больше общего объёма или отрицательное значение не сохраняется.



Изменение прогресса

Событие input запускает проверку целого числа. После успешной проверки обновляются progress.read, карточка книги, шкала и статистика. При достижении последней страницы статус меняется на «Прочитано».

Хранение заметки

Текст во время ввода сохраняется как черновик в sessionStorage. Кнопка «Сохранить заметку» переносит его в объект книги в localStorage. После обновления страницы выбранная книга и незавершённая заметка восстанавливаются.

Работа с цитатами

Новая цитата добавляется в массив quotes выбранной книги. Для каждой записи создаётся кнопка удаления. Пустая цитата не принимается. Пользовательский текст вставляется через textContent.

Рисунок 2 Подробная карточка книги с прогрессом, заметкой и цитатой

Ключевые решения в JavaScript

Модель данных и хранилища

Библиотека - массив объектов с полями id, title, author, genre, pages, status, rating, notes, quotes и progress. Дополнительно используются addedAt для сортировки и completedAt для подсчёта завершённых книг по годам. Перед записью массив сериализуется JSON.stringify, при чтении используется JSON.parse и проверяется структура данных. Ошибки доступа к хранилищам обрабатываются через try и catch.

localStorage хранит библиотеку между открытиями браузера. sessionStorage хранит ID выбранной книги и черновики заметок в текущей вкладке. Обработчик storage обновляет библиотеку, если её изменили в другой вкладке.

Создание интерфейса

Функция renderList формирует карточки через document.createElement. Вспомогательная функция node задаёт текст и CSS-класс. Поле textContent позволяет показать введённую строку буквально: например, текст с HTML-тегом не создаёт изображение и не выполняет код. При изменении данных перерисовываются список, подробная карточка и статистика.

Проверка ввода

Название проверяется регулярным выражением на длину 2–200 символов, автор - на буквы и пробелы между словами длиной 2–100, жанр - на длину 2–50. Для заметок установлен предел 1000 символов. Страницы должны быть целым числом от 1 до 10000, оценка - от 1 до 5. Событие input выводит ошибку рядом с соответствующим полем; при отправке повторно проверяются все поля.

Расчёт статистики

Метод reduce суммирует progress.read, общее количество страниц и оценки. Средняя оценка считается по всем книгам библиотеки. Книги за год считаются по статусу finished и дате completedAt. Map накапливает количество книг каждого жанра; длина CSS-полосы равна доле жанра в библиотеке. Общий прогресс - отношение суммы прочитанных страниц к сумме объёмов книг. Для пустой библиотеки деление на ноль исключено.

Проверка результата

Комплект из четырёх практических и проекта проверен в Microsoft Edge: успешно выполнены 98 автоматических проверок. Для проекта проверены границы полей, создание и удаление книг, фильтры, сортировки, прогресс, цитаты, сохранение заметок и восстановление черновика, доступ к библиотеке из новой вкладки. На ширине 390 пикселей нет горизонтального выхода страницы за экран. Ошибок JavaScript в проверенных сценариях не обнаружено.

Исходный код: https://github.com/GEVOPSP/web-programming-sem5/tree/main/final